Agenthon 2026 Track 2
Gaussian Reset / WIDTH090

Official Gaussian autopsy -〉 safe width frontier -〉 F2 centre test -〉 final sealed rejection

Sealed score	V11 reference	Delta vs V11	Status
-2.7100	-2.2219	-0.4881	ARCHIVED

V11을 잠시 봉인하고 공식 Gaussian reference부터 처음부터 다시 검증한 최종 reset branch

Executive conclusion

V13 이후에는 복잡한 모델을 더 얹지 않고 공식 Gaussian reference를 기준으로 결함을 하나씩 진단했다. pseudo-OOS에서는 scale이 과대하고 fixed width 0.90이 가장 안전한 보정으로 보였지만, Development sealed score는 -2.7100으로 V11보다 크게 나빴다. F2 centre에는 큰 oracle headroom이 있었으나 cutoff-only numeric signal로는 회수하지 못했다. 결론적으로 Gaussian reset은 연구 진단에는 유용했지만 production replacement로는 실패했고, V11을 최종 champion으로 유지한다.

1. Reset 원칙

- V11은 comparison checkpoint로만 보존하고 forecast logic에는 손대지 않음.
- Reference = exact official joint-Gaussian generator.
- 한 번에 하나의 defect만 진단: width -> centre/direction -> 조건부 predictability.
- House/text/E2/factor/flow/router는 diagnosed defect가 없으면 다시 도입하지 않음.
- 목표는 "새 모델 수집"이 아니라 어떤 개선이 실제로 예측 가능한지 falsify하는 것.

Official Gaussian → Autopsy → Width frontier → F2 centre autopsy → Final WIDTH090

2. Official Gaussian autopsy

Diagnostic	Result	Interpretation
Oracle width	median 0.7413 / mean 0.7107	가장 큰 single-axis headroom
Exact centre oracle	median 0.7961	centre에도 의미 있는 headroom
Direction oracle	median 0.8194	sign 정보만으로도 개선 가능
50% coverage	60.1%	core가 너무 넓음
90% coverage	88.9%	대체로 근접
98% coverage	94.8%	extreme tail은 오히려 얇음
Beyond 3 sigma	3.10%	Gaussian extreme-tail miss 확인

Autopsy reading 한 숫자로 "Gaussian이 너무 넓다"고 끝낼 수는 없었다. 중앙부는 과대분산이지만 extreme tail은 얇았다. 이상적인 shape는 narrower core + heavier tail일 수 있으나, 가장 단순한 width defect부터 검증했다.

3. Conditional width prediction: 실패

Model	Median vs ref	Mean vs ref	P90	Worst
Oracle width	0.7413	0.7107	0.9802	1.0000
Const global LOOU	0.8380	1.0554	1.4986	23.5616
Tree2 LOOU	0.8538	1.1919	1.6013	56.6247
Huber LOOU	0.8596	1.1885	1.5848	56.6247
Ridge LOOU	0.8620	1.1827	1.5314	56.6247

- Oracle optimal width는 존재했지만 cutoff-only numeric features로 그 시점을 안정적으로 맞추지 못했다.
- Width target prediction Spearman은 약 0.31 수준이었고, 실제 forecasting score에서는 ML이 simple constant보다 나빴다.
- 따라서 dynamic width predictor branch는 종료.

Text width gate

항목	결과
Historical folds with cutoff-valid docs	27 / 480 = 5.625%
Median docs per fold	0
Release prediction share	0%
Release AUC	0.2593
Conclusion	semantic text가 무의미하다는 증거가 아니라 historical replay coverage 부족

Text conclusion 현재 corpus로는 fold-specific text uncertainty gate를 역사적으로 검증할 수 없었다. 결과는 negative finding이 아니라 inconclusive finding으로 기록.

4. Safe width frontier

Width	Median	Mean	P90	P95	Worst	Gate
0.65	0.8380	1.0580	1.4986	1.6753	23.5616	FAIL
0.75	0.8640	0.9833	1.2992	1.4188	11.1654	FAIL
0.85	0.9119	0.9616	1.1517	1.2084	5.1437	FAIL
0.90	0.9393	0.9657	1.0866	1.1313	3.1657	PASS
0.95	0.9685	0.9785	1.0365	1.0588	1.8005	PASS
1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	PASS

- 0.90은 median improvement를 유지하면서 사전 robustness gate를 통과한 첫 meaningful shrink.
- LOOU safe selector는 median 0.9338이었지만 P90 1.1517, worst 5.1437로 fixed 0.90보다 tail이 나빠짐.
- 따라서 "언제 더 많이 shrink할지" 예측하지 않고 fixed 0.90을 frozen calibration patch로 선택.

Width decision

Research-only 결론: WIDTH090을 유일한 clean numeric candidate로 freeze. 더 작은 width의 중앙값 이익보다 tail-risk 제어를 우선.

5. F2 centre / direction

Candidate	Median vs WIDTH090	Mean	P90	Interpretation
Oracle exact centre	0.7168	0.6487	0.9931	큰 ceiling
Oracle direction	0.7739	0.7473	1.0000	sign만 알아도 큰 gain
Oracle global shift	0.7752	0.7197	1.0000	fold-level signed state 중요
Recent drift LOOU	0.9998	1.0191	1.1848	deployable signal 없음
Const shift LOOU	1.0000	1.0000	1.0000	systematic bias 아님

- mean target z는 -1.20이었지만 median은 -0.14, oracle shift의 negative share는 약 50.8%로 방향은 거의 반반.
- 따라서 F2가 항상 downward-biased라는 해석은 기각.
- 20/60/126/252-day drift의 Spearman과 sign accuracy도 약해 단순 momentum route는 실패.

6. F2 sign-state final sweep

Best / oracle	Median vs WIDTH090	Mean	P90	Worst
LOGIT_LEVEL	1.0000	0.9984	1.1208	1.3098
Oracle global shift	0.7752	0.7197	1.0000	1.0000
Oracle direction	0.7739	0.7473	1.0000	1.0000
Oracle exact centre	0.7168	0.6487	0.9931	1.8374

- Level state / regime state / geometry features와 Ridge, Huber, depth-2 tree, multinomial logit을 한 번에 LOOU로 검증.
- 가장 나은 deployable model도 median 1.0000으로 WIDTH090을 이기지 못함.
- 큰 oracle headroom은 남았지만 cutoff-only numeric state로 회수할 수 없다는 결론.

Branch stop rule Numeric F2 centre branch 종료. 더 많은 momentum / volatility feature engineering이나 복잡한 ML로 이어가지 않는다.

7. Final production candidate

항목	WIDTH090 production
Daily cards	official Gaussian draw around reference centre x 0.90 width
Monthly cards	official reference passthrough
Text / House	사용 안 함
V11 / E2 logic	사용 안 함
Image	kbj710211/agenthon-t2-v11:width090-dev-01
Digest	sha256:eb324e97cfce1de61e0d0624e44445ecc81e882a7b1df725965b3917756370af
Submission zip	submission_width090_dev.zip

8. Sealed Development result

Submission ID	Submitted	Score	V11 gap
980088	2026-10-12 18:01	-2.7100	-0.4881

Search... | Status

ID #	File name	Date	Status	Score
980088	submission_width090_dev.zip	2026-10-12 18:01	Finished	-2.7100
977943	submission_v13_width085_01.zip	2026-10-11 23:21	Finished	-2.3287
977123	submission_v11_e2_v8_01.zip	2026-10-11 19:23	Finished	-2.2219
975140	submission_v10_dirsoft_01.zip	2026-10-11 01:40	Finished	-2.4649
969548	submission_v9_REAL.zip	2026-10-09 00:02	Finished	-2.7325
969394	submission_v9_REAL.zip	2026-10-08 22:56	Failed	

Final post-V11 comparison: WIDTH090 -2.7100, V13 WIDTH085 -2.3287, V11 -2.2219. Higher / closer to zero is better.

9. 최종 해석

Research finding	Sealed implication
Gaussian core는 pseudo-OOS에서 다소 넓음	그 자체로 leaderboard edge를 보장하지 않음
WIDTH090은 local robustness gate PASS	Development에서는 -2.7100으로 크게 실패
F2 centre oracle headroom 큼	predictable signal이 아니면 production value 없음
Text gate historical coverage 부족	House-width route를 정당화하지 못함
V11 text scenario structure	단순 calibration보다 sealed distribution에 더 잘 맞음

Final decision Gaussian reset / WIDTH090 branch 전면 archive. 0.88, 0.92 같은 추가 width sweep도 하지 않는다. Agenthon T2 production champion은 V11(-2.2219)로 최종 freeze.

10. 프로젝트 종료 상태

Version / branch	Sealed score	Final status
V11 E2 + V8 scenario	-2.2219	CHAMPION / FREEZE
V12 F3 conditional pool	N/A	NOT SUBMITTED / ARCHIVE
V13 WIDTH085	-2.3287	REJECTED
Gaussian Reset / WIDTH090	-2.7100	REJECTED / ARCHIVE

Source note Gaussian autopsy, width predictability, text gate, safe-width frontier, F2 centre/direction 및 sign-state sweep의 terminal outputs를 통합. Sealed score / IDs / dates는 user-supplied Codabench submission history screenshot에 근거.